

1. 概念 通解, 特解: 任意常数.

① 微分方程的阶: 未知函数最高导数的阶数.

② 通解: 含独立任意常数的个数 = 阶数.

特解: 满足一定初值条件, 使通解中任意常数有特定值的解

奇解: 恒等变形中方程两端同除含未知函数的因式, 可能漏解
这种解不一定在通解中

所有解: 通解 + 奇解

2. 求解.

1. 变量分离的方程

形如 $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$

① 分离变量 $\frac{dy}{g(y)} = f(x) \cdot dx$

② 两侧积分 $\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$

注意考虑 $y=0$ 的情形

可化为变量分离的方程:

1.1. $\frac{dy}{dx} = f(ax+by+c)$

令 $z = ax+by+c$,

$\frac{dz}{dx} = a + b \frac{dy}{dx} = a + bf(z)$

1.2. 齐次方程

$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$, $u = \frac{y}{x}$, $y = ux$

$\frac{dy}{dx} = u'x + u$

$\therefore f(u) = u'x + u$

$\frac{du}{dx} = \frac{f(u)-u}{x}$

1.3. 形如

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

① $c_1 = c_2 = 0$, 齐次

② 至少一个不为0:

$$(i) \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 方程 } \begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases} \text{ 有唯一解, 即 } c_1 = -(a_1x_0 + b_1y_0)$$

$$\text{则有 } a_2(x - x_0) + b_2(y - y_0) = 0$$

$$\text{令 } x - x_0 = x_1, \quad y - y_0 = y_1, \text{ 则有}$$

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x_1 + b_1y_1}{a_2x_1 + b_2y_1}\right), \text{ 为齐次方程}$$

$$(ii) \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0,$$

• 若 $a_1, b_1 \neq 0$, 则有 $(a_2, b_2) = k(a_1, b_1)$

$$\text{令 } z = a_1x + b_1y, \text{ 则 } a_2x + b_2y = kz.$$

$$\text{即 } \frac{dz}{dx} = a_1 + b_1 \frac{dy}{dx} = a_1 + b_1 f\left(\frac{z + c_1}{kz + c_2}\right)$$

• 若 $a_1 \neq 0, b_1 = 0$, 则 $b_2 = 0$,

$$y' = f\left(\frac{a_1x + c_1}{a_2x + c_2}\right)$$

• $a_1 = b_1 = 0$, 则

$$y' = f\left(\frac{c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right), \text{ 形如 1.1}$$

2. 一阶线性微分方程

形如 $\frac{dy}{dx} + P(x) \cdot y = Q(x)$, 其中 $P(x), Q(x)$ 连续

(1) $Q(x) \equiv 0$, $\frac{dy}{dx} = -P(x) \cdot y$, $\frac{dy}{y} = -P(x) dx$

$$\therefore \ln|y| = -\int_{x_0}^x P(t) dt$$

$$y = C \cdot e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt}, \text{ 其中 } x_0 \in (0, x)$$

(2) $Q(x) \neq 0$, ① 常数变易法

首先令 $Q(x) = 0$, 解得通解 $y = C e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt}$.

令 $C = u(x)$, $y = u(x) \cdot e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt}$

$y' = u'(x) \cdot e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} - u(x) \cdot P(x) \cdot e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt}$, 代入原方程得

$$Q(x) = u'(x) \cdot e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt}, \text{ 则 } u(x) = \int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{t_0}^t P(s) ds} \cdot dt.$$

$$\text{则 } y = \left(\int_{x_0}^x Q(t) e^{\int_{t_0}^t P(s) ds} \cdot dt \right) \cdot e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt}$$

即: 非齐次方程的一个特解与齐次方程的一个通解之积

② 积分因子法

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

取 $k(x)$, 令 $k'(x) = P(x)$, 两侧同乘 $u(x) = e^{k(x)}$, 得

$$y' \cdot e^{k(x)} + P(x) \cdot y \cdot e^{k(x)} = Q(x) e^{k(x)}$$

$$\text{即 } \frac{d(y \cdot e^{k(x)})}{dx} = Q(x) \cdot e^{k(x)}$$

$$\text{则 } y \cdot e^{k(x)} = \int Q(x) \cdot e^{k(x)} dx$$

$$\text{于是有通解 } y = e^{-k(x)} \cdot \int Q(x) \cdot e^{k(x)} dx$$

其中 $u(x) = e^{k(x)}$ 称作积分因子

3. 全微分方程与积分因子

(1) 全微分方程

考虑 $P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$ ①, 其中 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 D 内光滑

若存在 $u(x,y)$, 使得

$$du(x,y) = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

则称原方程为全微分方程或恰当方程

此时方程的通积分为 $u(x,y) = C$ (C 为任意常数)

判断: 若方程①满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则方程①为全微分方程

(2) 积分因子

定义: 设方程 $M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$ 不是全微分方程

若 $\exists \mu(x,y) \neq 0$, 使 $\mu Mdx + \mu Ndy = 0$ 是全微分方程

则称 μ 为原方程的积分因子

必有 μ 满足 $\frac{\partial \mu M}{\partial y} = \frac{\partial \mu N}{\partial x}$

$$\text{即 } \frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot M + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial \mu}{\partial x} \cdot N + \mu \frac{\partial N}{\partial x}$$

$$\mu = \frac{M \cdot \frac{\partial \mu}{\partial y} - N \cdot \frac{\partial \mu}{\partial x}}{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}} \quad ②$$

方程②在某些情形下可以解出:

若积分因子 $\mu(x,y)$ 仅依赖于 x/y , (以 x 为例), 即 $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$

$$\text{则 } ② \text{ 式化为 } \frac{\partial \mu}{\partial y} \cdot \mu(x) = \frac{\partial \mu}{\partial x} \cdot N + \frac{\partial N}{\partial x} \cdot \mu(x)$$

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \frac{1}{N} = \frac{\partial \mu}{\partial x} \cdot \frac{1}{\mu}$$

由于右侧仅与 x 有关, 则左侧也仅与 x 相关

$$\text{记 } \frac{1}{N} \left(\frac{\partial \mu}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = F(x)$$

4. 求下列微分方程的通积分:

$$(1) y' + \frac{y}{x} = y^3;$$

$$(2) xy' + y = 2\sqrt{xy};$$

$$(3) nxy' + 2y = xy^{n+1};$$

$$(4) 3xy' - y - 3xy^4 \ln x = 0;$$

$$(5) y' - 3xy - xy^2 = 0.$$

$a(x)y' + p(x)y = q(x)y^n$, 左右同除 y^n 解决

$$d \arctan \frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{y^2}{x^2} + 1} dy + \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{y^2}{x^2} + 1} dx = \frac{1}{x^2 + y^2} (x dy - y dx)$$

即 $F(x) \cdot dx = \frac{du}{u}$,
 $u(x) = e^{\int_{x_0}^x F(t) dt}$ 为原函数的一个积分因子

4. 可降阶的二次微分方程

(1) 不含未知数 y 的方程:

$F(x, y', y'') = 0$, 令 $z = y'$, 则方程 $F(x, z, z') = 0$ 可解出通积分

$$\phi(x, z; C_1) = 0$$

则再求解方程

$$\phi(x, \frac{dy}{dx}; C_1) = 0 \text{ 即可}$$

(2) 不含自变量 x 的方程:

$F(y, y', y'') = 0$, 令 $p = y'$,

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = p \cdot \frac{dp}{dy}$$

求解 $F(y, p, p \cdot \frac{dp}{dy}) = 0$, 将 y 看作自变量,

有通积分

$$\phi(y, p; C_1) = 0$$

又求解: $\phi(y, \frac{dy}{dx}; C_1) = 0$,

即可得到 y

3. 微分方程解的存在和唯一性定理

· 初值问题 $\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$ 是否有解?

利普希茨条件: 若 $f(x, y)$ 在区域 D 内满足

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|, \quad (x, y_i) \in D, \quad i=1, 2$$

则称 $f(x, y)$ 在 D 上对 y 满足利普希茨条件, L 称为利普希茨常数

可以证明, 若 D 为凸区域, 而 $f(x, y)$ 对 y 在 D 上有偏导数, 且 $|f_y|$ 在 D 上有界, 则 $f(x, y)$ 在 D 上满足……

pref: $f(x, y_1) - f(x, y_2) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1 + \Delta(y_2 - y_1)) \cdot (y_1 - y_2)$
则 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L \cdot |y_1 - y_2|$, 其中 $L = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1 + \Delta(y_2 - y_1)) \right|$

初值问题 (1) 等价于 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) dx \quad (2)$

定理: 设初值问题 (1) 在闭矩形区域

$$R = \{(x, y) \mid |x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b\}$$

上连续, 且对 y 满足利普希茨条件, 则初值问题 (1) 在区间 $[x_0 - h, x_0 + h]$

上有唯一解, 其中常数

$$h = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}, \quad M = \max\{f(x, y), (x, y) \in D\}$$

证明:

1. 作皮卡序列 求方程 $y = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y) dx$ 的近似解

将常数函数 $y(x) \equiv y_0$ 代入, 得

$$y_1 = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_0) dx \quad x \in [x_0 - h, x_0 + h]$$

$$\text{则 } |y_1(x) - y_0| = \left| \int_{x_0}^x f(x, y_0) dx \right| \leq M |x - x_0| \leq M |x_0 + h - x_0| = Mh \leq b.$$

则 $(x, y_1(x))$ 也在 $f(x, y)$ 的定义域内

从而可求二次近似解, 以此类推

我们可以得到 n 次近似解

$$y_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, y_{n-1}(x)) dx, \quad x \in [x_0-h, x_0+h] \quad (3)$$

$$\text{并有 } |y_n(x) - y_0| \leq b.$$

上述近似解 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 称作皮卡序列

2. 证明 $n \rightarrow \infty$ 时皮卡序列极限存在

3. 对 (3) 式左右两侧同时取极限

4. 证明解的唯一性

设初值问题 (1) 有另一解 $y = \varphi(x)$, $x \in I = [x_0-h, x_0+h]$

则 $\varphi(x)$ 亦满足条件

$$\varphi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \varphi(x)) dx$$

$$\text{又有 } \psi(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(x, \psi(x)) dx$$

作差后得

$$\psi(x) - \varphi(x) = \int_{x_0}^x [f(x, \psi(x)) - f(x, \varphi(x))] dx$$

注意到 $f(x, y)$ 对 y 满足利普希茨条件

$$\text{则 } |\psi(x) - \varphi(x)| \leq \int_{x_0}^x L |\psi(x) - \varphi(x)| dx = L \left| \int_{x_0}^x |\psi(x) - \varphi(x)| dx \right| \quad (1)$$

又有 $\psi(x) - \varphi(x)$ 在 I 上连续, 必有界

$$|\psi(x) - \varphi(x)| \leq A, \text{ 代入右侧}$$

$$|\psi(x) - \varphi(x)| \leq L \int_{x_0}^x A dx = LA(x - x_0)$$

代入 (1) 式右侧, 得

$$|\psi(x) - \varphi(x)| \leq L^2 A \int_{x_0}^x (x - x_0) dx = \frac{A}{2} [L(x - x_0)]^2,$$

重复迭代, 得

$$|\psi(x) - \varphi(x)| \leq \frac{A}{n!} [L(x - x_0)]^n \leq \frac{A}{n!} (Lh)^n$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{A}{n!} (Lh)^n = 0, \quad \text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} |\psi(x) - \varphi(x)| = 0$$

则 $\psi(x) = \varphi(x)$

推论: 考虑微分方程 $y' = f(x, y)$

若 $f(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 在 D 上连续, 则过 D 内一点 (x_0, y_0) 有且仅有一条积分曲线

4. 高阶线性微分方程

二阶线性微分方程形式为 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$
其中 $p(x), q(x)$ 连续

定理一 (解的存在与唯一性定理):

设 $p(x), q(x), f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则初值问题

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \\ y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad x_0 \in [a, b] \end{cases} \quad (4.1)$$

在 $[a, b]$ 上存在唯一解 $y(x)$

定义: 线性相关/无关: 设 m 个函数 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \varphi_3(x) \dots \varphi_m(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 又有 m 个不全为 0 的常数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使

$$k_1\varphi_1(x) + k_2\varphi_2(x) + \dots + k_m\varphi_m(x) \equiv 0$$

则称方程组 $\varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x)$ 在 $[a, b]$ 上线性相关

否则称为线性无关

①

二阶线性齐次方程的通解的结构: $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (4.2)$

定理2: 若 $y_1(x), y_2(x)$ 是线性齐次方程 (4.2) 的两个特解, 则它们的任意一个线性组合

$C_1y_1 + C_2y_2$ 也是此方程的解

引理: 设 $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ 是线性齐次方程 (4.2) 的两个解, 则 $\varphi_1(x)$ 与 $\varphi_2(x)$ 在 (a, b) 上线性相关的充要条件是: 它们确定的朗斯基行列式:

$$W(x) = \begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) \end{vmatrix} \equiv 0, \quad x \in (a, b)$$

pref: 必要性: 由于 $\varphi_1(x)$, $\varphi_2(x)$ 线性相关, 则存在 C_1, C_2 , 使

$$C_1 \varphi_1(x) + C_2 \varphi_2(x) \equiv 0 \quad (x \in [a, b]) \quad (4.3)$$

$$\text{求导得 } C_1 \varphi_1'(x) + C_2 \varphi_2'(x) \equiv 0, \quad (4.4)$$

(4.3), (4.4) 表明, 任取 $x_0 \in [a, b]$, 方程组

$$\begin{cases} \varphi_1(x_0) k_1 + \varphi_2(x_0) k_2 = 0 \\ \varphi_1'(x_0) k_1 + \varphi_2'(x_0) k_2 = 0 \end{cases}$$

存在唯一解 (C_1, C_2) , 则系数行列式为 0, 即

$$\begin{vmatrix} \varphi_1(x) & \varphi_2(x) \\ \varphi_1'(x) & \varphi_2'(x) \end{vmatrix} = 0$$

而 x_0 任取, 即 $W(x) \equiv 0$

充分性: 任取 $x_0 \in [a, b]$, $W(x_0) = 0$, 则有

$$\begin{cases} \varphi_1(x_0) k_1 + \varphi_2(x_0) k_2 = 0 \\ \varphi_1'(x_0) k_1 + \varphi_2'(x_0) k_2 = 0 \end{cases} \quad (4.5)$$

有非零解 $k_1 = C_1, k_2 = C_2$

取 C_1, C_2 作线性组合 $y = C_1 \varphi_1(x) + C_2 \varphi_2(x)$ 也是一个解

由方程 4.5 知这一方程满足 $y(x_0) = 0, y'(x_0) = 0$

则 $y(x)$ 是初值问题的解, 而 $u(x) \equiv 0$ 也是一个解

由解的唯一性, $y(x) = u(x) \equiv 0$

即 $C_1\varphi_1(x)+C_2\varphi_2(x)=0$

则 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 线性相关.

只要一点 (x_0, y_0) 处 $W(x_0)=0$, 即有线性相关; 则有推论:

推论. 方程 (4.2) 的两个解 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 线性无关的充要条件为:

$$W(x) \neq 0, \quad x \in [a, b]$$

定理 3: 若 $\varphi_1(x)$ 与 $\varphi_2(x)$ 是方程 (4.2) 的两个线性无关的解,

则 $C_1\varphi_1(x)+C_2\varphi_2(x)$ 是 (4.2) 的通解

只要证明 $\frac{D(y, y')}{D(C_1, C_2)} \neq 0$ 即可

定理 4:

定理 4 若 $\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是线性齐次方程

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_{n-1}(x)y'(x) + p_n(x)y = 0 \quad (9.67)$$

的 n 个线性无关的解, 则

$$C_1\varphi_1(x) + C_2\varphi_2(x) + \dots + C_n\varphi_n(x) \quad (9.68)$$

是 (9.67) 的通解, 其中 $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是任意常数, 且 (9.67) 的任一解都包含在通解 (9.68) 中.

定理 4 的证明与上述 $n=2$ 的情况相似.

包含了一切解. 事实上, 若 $y=\varphi(x)$ 是齐次方程 (9.61) 的任意一个解, 那么考虑初值问题

$$\begin{cases} y''+p(x)y'+q(x)y=0, \\ y(x_0)=\varphi(x_0), y'(x_0)=\varphi'(x_0), \end{cases}$$

其中 $x_0 \in (a, b)$. 由这个初值问题解的唯一性, 可知 $y=\varphi(x)$ 是这个初值问题的唯一解. 另外, 由于 φ_1 及 φ_2 是齐次方程的线性无关解, 于是

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} \varphi_1(x_0) & \varphi_2(x_0) \\ \varphi_1'(x_0) & \varphi_2'(x_0) \end{vmatrix} \neq 0.$$

这表明方程组

$$\begin{cases} C_1\varphi_1(x_0) + C_2\varphi_2(x_0) = \varphi(x_0), \\ C_1\varphi_1'(x_0) + C_2\varphi_2'(x_0) = \varphi'(x_0) \end{cases}$$

必定有解, 设解为 (C_1^0, C_2^0) . 那么, 这个解 (C_1^0, C_2^0) 所对应的函数

$$y = C_1^0\varphi_1(x) + C_2^0\varphi_2(x)$$

必定也是上述初值问题的解. 再由柯西问题解的唯一性, 即推出

$$\varphi(x) = C_1^0\varphi_1(x) + C_2^0\varphi_2(x).$$

这就表明 $\varphi(x)$ 可表示成 φ_1 及 φ_2 的线性组合.

对于一般 n 阶线性齐次方程而言, 这一结论同样成立.

2. 二阶线性非齐次方程通解的结构

定理 5 若 $y^*(x)$ 是线性非齐次方程 (9.59) 的一个特解, 又 $C_1\varphi_1(x) + C_2\varphi_2(x)$ 是 (9.59) 对应的齐次方程 (9.61) 的通解, 则

$$y(x) = C_1\varphi_1(x) + C_2\varphi_2(x) + y^*(x) \quad (9.69)$$

是非齐次方程 (9.59) 的通解.

首先证明 $y(x)$ 是解。代入方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 中,

$$\begin{aligned} \text{左侧有} \quad & [C_1 \varphi_1''(x) + C_2 \varphi_2''(x)] + p(x)[C_1 \varphi_1'(x) + C_2 \varphi_2'(x)] + q(x)[C_1 \varphi_1(x) + C_2 \varphi_2(x)] + y'' + p(x)y' + q(x)y \\ & = 0 + f(x) = f(x) \end{aligned}$$

再证明 $y(x)$ 包含全部解

设 $y_1(x)$ 是解, 构造 $z(x) = y_1(x) - y^*(x)$

代入方程 $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$ 中, 左侧 =

$$\begin{aligned} & y_1''(x) + p(x)y_1'(x) + q(x)y_1(x) - y^{*''} - p(x)y^{*'} - q(x)y^* \\ & = f(x) - f(x) = 0 \end{aligned}$$

则 $z(x)$ 是对应齐次方程的解

则必有 $y_1(x) - y^*(x) = C_1 \varphi_1(x) + C_2 \varphi_2(x)$

则 $y_1(x) = C_1 \varphi_1(x) + C_2 \varphi_2(x) + y^*(x)$,

包含在通解中

定理 6 设函数 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 分别是非齐次方程

$$y'' + py' + qy = f_1(x)$$

与

$$y'' + py' + qy = f_2(x)$$

的解, 则函数 $y = y_1(x) + y_2(x)$ 是非齐次方程

$$y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$$

的解.

另: 非齐次方程的两个特解之差是对应齐次方程的解, 且具备系数无关性 (易证)
(和)

5.2 阶线性常系数微分方程

1. 线性常系数齐次方程

考虑方程 $y'' + py' + qy = 0$ (5.1)

考虑(1)形如 $y = e^{\lambda x}$ 的解, 代入原式有

$$(\lambda^2 + p\lambda + q) \cdot e^{\lambda x} \equiv 0, \text{ 而 } e^{\lambda x} \neq 0$$

$$\text{则 } \lambda^2 + p\lambda + q = 0 \quad (5.2)$$

我们称 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 为方程(5.1)的 **特征方程**

的两根 $\lambda = \frac{1}{2}(-p \pm \sqrt{p^2 - 4q})$ 称为特征根

① 若为相异实根 λ_1, λ_2 , $y_1 = e^{\lambda_1 x}$, $y_2 = e^{\lambda_2 x}$ 均为(5.1)的解

且 $w(x) \neq 0$, 线性无关, 由定理3.

则有通解 $C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$

② 若 $\lambda_1 = \lambda_2$ (二重根), $y_1 = e^{\lambda_1 x}$ 仍为解

此时又有 $y_2(x) = x e^{\lambda_1 x}$ 也是(5.1)的解

证明: 将 $y_2(x)$ 代入(5.1)中, 有

$$(\lambda_1^2 x + 2\lambda_1) e^{\lambda_1 x} + p(\lambda_1 x + 1) e^{\lambda_1 x} + q x e^{\lambda_1 x} = 0, \text{ 整理得}$$

$$[(\lambda_1^2 + p\lambda_1 + q)x + p + 2\lambda_1] e^{\lambda_1 x} = 0 \quad (5.3)$$

又有 $\lambda_1^2 + p\lambda_1 + q = 0$, 且由根与系数关系 $2\lambda_1 = -p$

即有(5.3)式左侧恒为0. 得证

$$\text{此时 } w(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & x e^{\lambda_1 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & (\lambda_1 x + 1) e^{\lambda_1 x} \end{vmatrix} = e^{2\lambda_1 x} \cdot (\lambda_1 x + 1 - \lambda_1 x) = e^{2\lambda_1 x} \neq 0, \text{ 线性无关}$$

则有通解 $(C_1 + C_2 x) e^{\lambda_1 x}$

③ 若为共轭虚根, $\lambda_1 = \alpha + i\beta$, $\lambda_2 = \alpha - i\beta$ ($\beta > 0$)

$$\text{则 } y_1^*(x) = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^\alpha (\cos \beta x + i \sin \beta x)$$

(此处使用欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$)

$$y_2^*(x) = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^\alpha (\cos \beta x - i \sin \beta x)$$

为求实值解, 考虑线性组合: (4.中最后)

$$y_1(x) = \frac{1}{2}(y_1^*(x) + y_2^*(x)) = e^\alpha \cos \beta x$$

$$y_2(x) = \frac{1}{2i}(y_1^*(x) - y_2^*(x)) = e^\alpha \sin \beta x$$

可以证明 $w(x) \neq 0$.

则有通解 $e^\alpha (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

对于高阶齐次常系数方程, 可用类似方法求解

对于 n 阶微分方程 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_n y = 0$ (5.3)

其特征方程 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + a_2 \lambda^{n-2} + \dots + a_n = 0$

有 n 个根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

特征根

对应的线性无关解

单实根 λ

$$e^{\lambda x}$$

n 重实根 λ

$$e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, x^2 e^{\lambda x}, \dots, x^{n-1} e^{\lambda x}$$

单共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$e^\alpha \cos \beta x, e^\alpha \sin \beta x$$

m 重共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$

$$e^\alpha \cos \beta x, e^\alpha \sin \beta x, x e^\alpha \cos \beta x, x e^\alpha \sin \beta x, \\ x^{m-1} e^\alpha \cos \beta x, x^{m-1} e^\alpha \sin \beta x$$

由此求出 (5.3) 的 n 个线性无关的解,

其通解即由其线性组合构成

2. 若干特殊非线性常系数非齐次方程的通解

由第四节的讨论, 通解由特解与对应的齐次方程的通解之和组成

下面讨论几种特殊形式方程的特解求解方法

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (5.4)$$

(1) $f(x) = P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$, $a_0 \neq 0$, 即 n 次多项式

设方程 (5.4) 有解 $Q_n(x) = b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots + b_n$, 其中 $b_0, b_1, \dots, b_n$ 为待定系数

将 $Q_n(x)$ 代入 (5.4) 中, 有

$$Q_n''(x) + pQ_n'(x) + qQ_n(x) = P_n(x) \quad (5.5)$$

① 若 $q \neq 0$, 左侧为 n 次多项式, 比较两侧同次幂系数, 可得 $n+1$ 个方程

联立后可解出 $b_0, b_1, \dots, b_n$ 的值, 进而得出 $Q_n(x)$

② 若 $q = 0$, 左右幂次不一致, $Q_n(x)$ 一定不是解

此时考虑 $Q(x) = x \cdot Q_n(x)$, 代入 (5.5) 中, 有

$$x(Q_n''(x) + pQ_n'(x)) + 2Q_n' + pQ_n = P_n(x)$$

(i) 若 $p \neq 0$, 比较系数同样可解得 $Q(x)$

(ii) 若 $p = 0$, 次数不一致, 无解

再考虑函数 $R(x) = x^2 \cdot Q_n(x)$, 代入 (5.5) 中有

$$x^2 Q_n''(x) + 4x Q_n'(x) + 2Q_n(x) = P_n(x)$$

$R(x)$ 有解

注意到: $q = 0$ 且 $p \neq 0 \iff (5.2)$ 中 0 为单特征根 $\rightarrow$ 情况 (i)

$q = 0$ 且 $p = 0 \iff (5.2)$ 中 0 为重特征根 $\rightarrow$ 情况 (ii)

那么在实际运算中, 可以先由特征方程 (5.2) 的根判断解的形式

(2) $f(x) = ae^{\alpha x}$, a, α 为常数

设想此时 (5.4) 有形如 $y = Ae^{\alpha x}$ (5.6) 的解

将 (5.6) 代入 (5.4) 中, 有

$$A(\alpha^2 + p\alpha + q)e^{\alpha x} = a \cdot e^{\alpha x}$$

(i) $\alpha^2 + p\alpha + q \neq 0$ (即 α 不是方程 (5.2) 的特征根) 时,

由上式可唯一确定 A 的值, 则 $A^* e^{\alpha x}$ 是一个特解

(ii) 若 $\alpha^2 + p\alpha + q = 0$, $e^{\alpha x}$ 不是特解

此时设有特解 $y = Ax e^{\alpha x}$, 代入 (5.4) 有

$$Ae^{\alpha x} \cdot [(\alpha^2 + p\alpha + q)x + 2\alpha + p] = ae^{\alpha x}$$

$$\text{即 } Ae^{\alpha x} \cdot (2\alpha + p) = ae^{\alpha x}$$

① 若 $2\alpha + p \neq 0$, 上式可确定 A 的值 A^*

则 $A^* x e^{\alpha x}$ 是 (5.4) 的一个特解

② 若 $2\alpha + p = 0$, 设有特解 $A \cdot x^2 e^{\alpha x}$

代入 (5.4) 整理得

$$2Ae^{\alpha x} = ae^{\alpha x}$$

有 $A^* x^2 e^{\alpha x}$ 是 (5.4) 的特解

同上, 可注意到

$$\alpha^2 + p\alpha + q = 0 \text{ 且 } 2\alpha + p \neq 0 \iff \alpha \text{ 为 (5.2) 单特征根} \iff \textcircled{1}$$

$$\alpha^2 + p\alpha + q = 0 \text{ 且 } 2\alpha + p = 0 \iff \alpha \text{ 为 (5.2) 重特征根} \iff \textcircled{2}$$

(3). $f(x) = a \cos \beta x + b \sin \beta x$, 其中 a, b 不同时为 0, $\beta \neq 0$

设想有如下形式特解:

$$y(x) = A \cos \beta x + B \sin \beta x$$

代入 (5.4), 整理得

$$(-A\beta^2 + Bp\beta + Aq) \cos \beta x + (-B\beta^2 - Ap\beta + Bq) \sin \beta x = a \cos \beta x + b \sin \beta x$$

$$\text{则有 } \begin{cases} (q - \beta^2)A + p\beta B = a \\ -p\beta A + (q - \beta^2)B = b \end{cases} \quad (5.7)$$

其中 A, B 为未知数, 有唯一解的充要条件为

$$\text{系数行列式 } \Delta = (q - \beta^2)^2 + p^2 \beta^2 \neq 0$$

(i) 若 $q - \beta^2$ 与 $p\beta$ 不同时为 0 (等价于 βi 不是 (5.2) 的特征根, $\lambda^2 + p\lambda + q \Rightarrow -\beta^2 + \beta \cdot p i + q = 0$, 必有 $q - \beta^2 = -\beta p \cdot i$)

有 $\Delta \neq 0$, (5.7) 有唯一解 A^*, B^*

此时 (5.4) 有特解 $A^* \cos \beta x + B^* \sin \beta x$

(ii) 若 $q - \beta^2 = p\beta = 0$ ($\beta^2 + p\beta - q = 0$, 即 βi 是 (5.2) 特征根)

(5.7) 无唯一解, 设 (5.4) 有以下形式特解:

$$y(x) = x(A \cos \beta x + B \sin \beta x), \text{ 代入 (5.4), 有}$$

$$(Ap + 2\beta B) \cos \beta x + (Bp - 2\beta A) \sin \beta x = a \cos \beta x + b \sin \beta x$$

$$\begin{cases} pA + 2\beta B = a \\ -2\beta A + pB = b \end{cases}$$

$$\Delta = p^2 + 4\beta^2 > 0, \text{ 故必有唯一解 } A^*, B^*$$

此时有特解

$$y(x) = x(A^* \cos \beta x + B^* \sin \beta x)$$

对于 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x}$ 或 $f(x) = P_n(x)e^{\alpha x} \cos \beta x$, 也可做类似讨论

$f(x)$ 的形式	条件	特解的形式
$P_n(x)$	0 不是特征根	$Q_n(x)$
	0 是单根...	$xQ_n(x)$
	0 是重根...	$x^2Q_n(x)$
$ae^{\alpha x}$	α 不是...	$Ae^{\alpha x}$
	α 是单...	$Axe^{\alpha x}$
	α 是重...	$Ax^2e^{\alpha x}$
$a \cos \beta x + b \sin \beta x$	$\pm i\beta$ 不是...	$A \cos \beta x + B \sin \beta x$
	$\pm i\beta$ 是...	$x(A \cos \beta x + B \sin \beta x)$
$P_n(x)e^{\alpha x}$	α 不是...	$Q_n(x)e^{\alpha x}$
	α 是单...	$xQ_n(x)e^{\alpha x}$
	α 是重...	$x^2Q_n(x)e^{\alpha x}$
	$\alpha \pm i\beta$ 不是...	$e^{\alpha x} [Q_n(x) \cos \beta x + R_n(x) \sin \beta x]$
$P_n(x)e^{\alpha x} (a \cos \beta x + b \sin \beta x)$	$\alpha \pm i\beta$ 是...	$xe^{\alpha x} [Q_n(x) \cos \beta x + R_n(x) \sin \beta x]$